KORVEX INDUSTRIES

KVM-850 수직형 머시닝센터 기술 매뉴얼

문서번호 KVX-TM-M850-KR
Rev. 1.4 (2026-05)

※ 본 문서는 LLM 챗봇 실습용으로 작성된 가상의 매뉴얼입니다. 회사명·제품·수치는 모두 허구입니다.

1. 문서 개요

1.1 적용 범위

본 매뉴얼은 KORVEX 인더스트리(가상)의 3축 수직형 머시닝센터 **KVM-850** 및 4축 사양 **KVM-850R**(로터리 테이블 장착)에 적용된다. CNC 컨트롤러는 **KNC-7i**를 기준으로 기술한다.

1.2 개정 이력

개정	일자	내용
Rev. 1.0	2024-09	초판
Rev. 1.2	2025-06	스핀들 워밍업 절차 개정 (3단계 → 4단계)
Rev. 1.3	2025-12	알람 AL-5xx(ATC 계열) 추가
Rev. 1.4	2026-05	절삭유 농도 관리 기준 변경 (5~8 % → 6~9 %)

2. 안전

[경고] 스핀들 회전 중에는 절대로 문을 열 수 없도록 도어 인터록이 설정되어 있다. 인터록을 해제하거나 바이패스해서는 안 된다.

[경고] 공구 교환, 공작물 착탈 시에는 반드시 **[피드 홀드] 후 [스핀들 정지]**를 확인하고 작업한다.

[주의] 절삭유는 피부염의 원인이 될 수 있으므로 작업 시 보호장갑을 착용한다.

3. 제품 사양

3.1 기본 사양

항목	사양
테이블 크기	1,000 × 500 mm
테이블 최대 적재 하중	600 kg
이송 거리 (X / Y / Z)	850 / 510 / 560 mm
스핀들 끝단 ~ 테이블 상면	150 ~ 710 mm
급속 이송 속도 (X / Y / Z)	36 / 36 / 30 m/min
절삭 이송 속도	1 ~ 15,000 mm/min
위치 결정 정밀도	±0.005 mm / 전 스트로크 (JIS B 6338)
반복 정밀도	±0.002 mm
기계 질량	약 5,200 kg
소요 전원	3상 AC 220 V, 25 kVA
소요 공압	0.5 ~ 0.7 MPa, 250 NL/min

3.2 스핀들 사양

항목	표준 사양	고속 옵션 (HS)
최고 회전수	12,000 rpm	20,000 rpm
스핀들 테이퍼	BT40	BT40 (2면 구속)
구동 방식	직결 구동	빌트인 모터
모터 출력 (연속 / 15분)	11 / 15 kW	15 / 18.5 kW
최대 토크	95 N·m	70 N·m
베어링 윤활	그리스 봉입	오일-에어

3.3 자동 공구 교환장치 (ATC)

항목	사양
공구 수납 수	24개 (옵션 30개)
공구 선택 방식	랜덤, 최단 경로
최대 공구 지름 (인접 공구 있음 / 없음)	Ø80 / Ø125 mm
최대 공구 길이	300 mm
최대 공구 질량	8 kg
공구 교환 시간 (Tool to Tool)	1.5초
공구 교환 시간 (Chip to Chip)	3.8초

[주의] 질량 6 kg 이상의 공구는 **대형 공구**로 등록(파라미터 #6710)해야 하며, 대형 공구 교환 시 ATC 암 속도는 자동으로 50 %로 감속된다.

4. 설치 및 레벨링

4.1 설치 조건

- 바닥 콘크리트 두께 300 mm 이상, 기초 앵커 불필요(레벨링 볼트 6개로 지지)
- 주위 온도: 15 ~ 35 °C, 온도 변화 **1 °C/h 이하** 권장
- 직사광선, 에어컨 바람이 직접 닿지 않는 위치

4.2 레벨링

1. 정밀 수준기(감도 0.02 mm/m)를 테이블 중앙에 X, Y 방향으로 각각 놓는다.
2. 6개의 레벨링 볼트를 조정하여 X, Y 방향 모두 **0.02 mm/m 이내**로 맞춘다.
3. 설치 1개월 후 및 이후 6개월마다 레벨을 재점검한다.

5. 운전

5.1 스핀들 워밍업 (Rev. 1.2 개정)

2일 이상 정지 후 기동하거나, 아침 첫 가동 시에는 아래 4단계 워밍업을 수행해야 한다. 워밍업 프로그램은 **O9000**으로 기본 탑재되어 있다.

단계	회전수 (표준 12,000 rpm 사양)	시간
1단계	1,000 rpm	5분
2단계	3,000 rpm	5분
3단계	6,000 rpm	5분
4단계	9,000 rpm	5분

고속 옵션(HS, 20,000 rpm) 사양은 각 단계 회전수를 2,000 / 5,000 / 10,000 / 15,000 rpm으로 적용하며, 단계별 시간은 동일하다.

[주의] 워밍업을 생략하면 스핀들 열변위로 인해 Z축 가공 치수가 최대 0.02 mm 변동할 수 있다.

5.2 원점 복귀

전원 투입 후 [ZRN] 모드에서 **Z → X → Y** 순서로 원점 복귀를 수행한다. Z축을 먼저 올려 공구와 공작물의 간섭을 방지하기 위함이다. 절대 위치 엔코더 사양(옵션)은 원점 복귀가 필요 없다.

5.3 공구 길이 보정

공구 길이 측정은 테이블 위 툴 세터(옵션 TS-27)를 이용하거나 수동으로 측정 후 오프셋 화면 H 번호에 입력한다. 프로그램에서는 **G43 H□□**로 길이 보정을 호출한다.

6. 윤활 및 절삭유

6.1 윤활유 사양

계통	권장 유종	탱크 용량	보충/교환
슬라이드 윤활 (자동 급유)	ISO VG68 습동면유	3 L	레벨 하한 시 보충
스핀들 오일-에어 (HS 옵션)	ISO VG32 스핀들유	2 L	레벨 하한 시 보충
유압 유닛 (클램프용)	ISO VG32 유압유	10 L	6개월마다 교환
오일 쿨러	전용 냉각유 KVX-CL1	20 L	1년마다 교환

자동 급유 장치는 **16분 간격**으로 **0.1 cc**씩 각 슬라이드면에 급유한다(파라미터 #8001, #8002).

6.2 절삭유 관리 (Rev. 1.4 개정)

- 수용성 절삭유 사용 시 농도는 **6 ~ 9 %**로 유지한다(굴절계로 매일 측정).
- pH는 **8.5 ~ 9.5** 범위로 유지하며, 8.0 미만이면 부패 가능성이 높으므로 전량 교환한다.
- 절삭유 탱크 용량: 250 L

- 칩 컨베이어 필터는 주 1회 청소한다.

7. 정기 점검

주기	점검 항목
매일	공압(0.5 MPa 이상), 윤활유 레벨, 절삭유 농도, 도어 인터록 동작
매주	칩 컨베이어 필터 청소, ATC 그리퍼 청소
3개월	전장반 필터 청소, 공압 필터 드레인 및 엘리먼트 점검
6개월	유압유 교환, 레벨 재점검, 백래시 측정
1년	오일 쿨러 냉각유 교환, 볼스크루 예압 점검
2년	CNC 메모리 백업 배터리 교환 (리튬 3 V, KVX-BAT-30)

7.1 백래시 측정 및 보정

1. 다이얼 게이지(최소 눈금 0.001 mm)를 스핀들에 고정하고 측정 대상 축의 블록에 접촉시킨다.
2. 해당 축을 한 방향으로 1 mm 이동 후 게이지를 0으로 맞춘다.
3. 같은 방향으로 0.1 mm 이동한 뒤, 반대 방향으로 0.1 mm 이동한다.
4. 게이지 지시값의 차이가 백래시량이다.
5. 측정값을 파라미터 **#1851**(절삭 이송용), **#1852**(급속 이송용)에 µm 단위로 입력한다.

[주의] 백래시량이 **0.02 mm를 초과**하면 파라미터 보정이 아니라 볼스크루 지지 베어링 또는 너트 점검이 필요하다.

8. 알람 코드

코드	명칭	원인	조치
AL-101	비상정지	비상정지 버튼 동작	원인 확인 후 버튼 해제, [RESET]
AL-120	도어 인터록	스핀들 회전 중 도어 열림 시도	도어 닫음, 도어 스위치 점검
AL-210	공압 저하	공급 공압 0.45 MPa 미만	컴프레서, 공압 필터 확인
AL-230	윤활유 부족	자동 급유 탱크 레벨 하한	ISO VG68 습동면유 보충
AL-301	X축 오버트래블	하드 리미트 스위치 동작	[오버트래블 해제] 버튼 누른 상태로 반대 방향 조그
AL-350	서보 위치 편차 과대	과부하, 기계 간섭, 서보 이득 부적합	기계 간섭 확인, 서보 파라미터 #2021 점검
AL-410	스핀들 과열	스핀들 베어링 온도 70 °C 초과	오일 쿨러 동작 확인, 워밍업 수행 여부 확인
AL-420	스핀들 과부하	절삭 부하 과대 (15분 정격 초과)	절삭 조건(이송, 절입) 하향
AL-501	ATC 암 원위치 이상	ATC 암이 원점 센서에 없음	ATC 수동 복귀 절차 수행 (8.1절)
AL-520	공구 언클램프 실패	언클램프 실린더 공압 부족, 풀스터드 불량	공압 확인, 풀스터드 규격(MAS-BT40 45°) 확인
AL-550	매거진 포트 불일치	매거진 위치와 공구 테이블 불일치	공구 테이블 재설정 후 매거진 원점 복귀
AL-701	배터리 전압 저하	CNC 백업 배터리 전압 저하	전원 ON 상태에서 배터리 교환

8.1 ATC 수동 복귀 절차 (AL-501 발생 시)

1. 모드 선택 스위치를 [MDI]로 전환한다.
2. 전장반 내부 ATC 수동 조작 스위치를 [MANUAL]로 전환한다.
3. 펜던트 화면 [ATC 유지보수] → [암 원점 복귀]를 실행한다.
4. 스핀들에 공구가 물려 있는 경우 [공구 언클램프] 후 수동으로 공구를 제거한다.
5. 스위치를 [AUTO]로 복귀시키고 **M06 T01**을 MDI로 실행하여 정상 동작을 확인한다.

9. 문제 해결

9.1 가공면에 떨림(채터)이 발생하는 경우

- 공구 돌출 길이를 최소화한다(공구 지름의 4배 이하 권장).
- 스핀들 회전수를 ±10 % 범위에서 변경하여 공진 영역을 회피한다.
- 공작물 클램핑 상태와 바이스 체결을 확인한다.

9.2 Z축 가공 치수가 시간에 따라 변하는 경우

- 워밍업(O9000) 수행 여부를 확인한다(5.1절).
- 오일 쿨러의 설정 온도가 **실온 대비 -1 ~ 0 °C**로 설정되어 있는지 확인한다.
- AL-410 이력이 있으면 스핀들 베어링 점검을 의뢰한다.